

اسم المدرسة :

رقم المركز :

المادة : الفيزياء

الاسم :

رقم الجلوس :

لاستعمال الكنترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠٢٠ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الفيزياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١- للقانون الفيزيائي التالي أكمل الفراغات

- (i) أي جسمين كتلتها m_1 و m_2 بقوة (١٩) تتناسب طردياً مع
وعكسياً مع المسافة بين
(ii) علل لما يأتي :

أ- الأجسام ذات الكتل المختلفة والتي تسقط في نفس الزمن من ارتفاع واحد عن سطح الأرض تصل في زمن واحد

ب- بعض المذنبات لا تمر أمام الشمس إلا مرة واحدة .

(iii) قمر اصطناعي يدور حول الأرض بسرعة مقدارها ٨ كلم/ث. أجب عن الآتي :

- أ- ما نوع المدار الذي يدور فيه القمر ؟
ب- ما مقدار سرعة إفلاته من كوكب الأرض ؟

٢- (i) جسم يدور في مسار دائري منتظم نصف قطره ١٠ متر وبسرعة مماسة مقدارها ٤م/ث . جد :

أ- مقدار الزاوية المزاخة بعد ٥ ثواني من بداية الحركة .

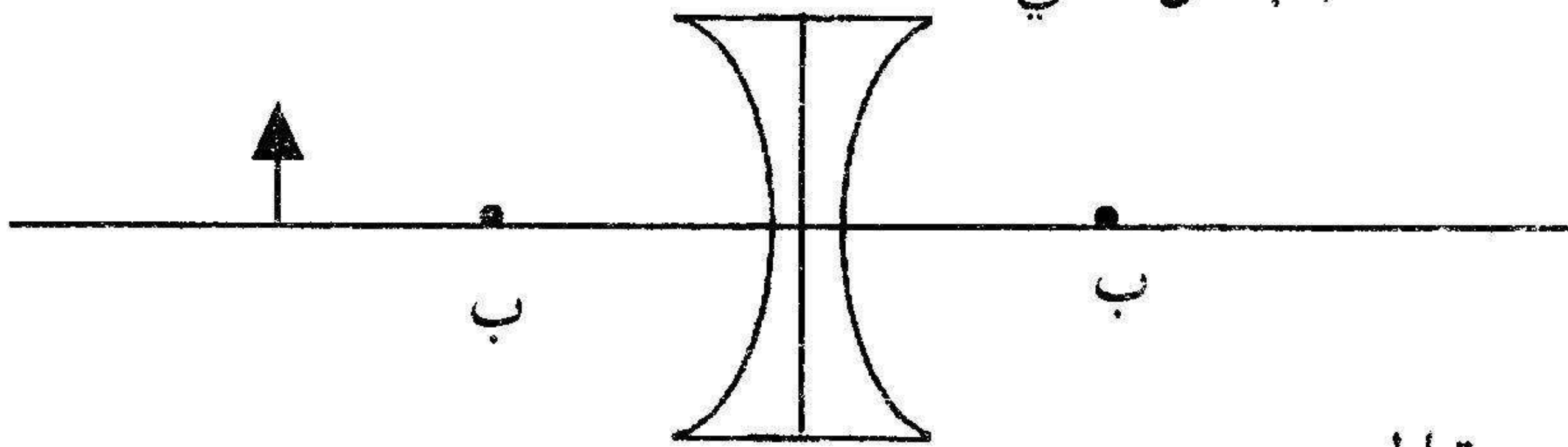
ب- الزمن اللازم لإكمال دورتين .

(ii) اكتب مثالين للحركة الدائرية المنتظمة .

أ- ب-

٣- (i) اكتب المبدأ العلمي المستخدم في صناعة الآتي :

- أ- الخلية الكهروضوئية
ب- المنظار الطبي
ج- أفلام كاميرا التصوير الفوتوغرافي
د- فرز الألوان في المنشور الزجاجي
(ii) الرسم يوضح جسم أمام عدسة . أجب عن الآتي :



أ- بدون رسم الأشعة ارسم صورة الجسم .

ب- اكتب اثنين من صفات الصورة المتكونة : ١- ٢-

(iii) اكتب معادلة إزاحة البندول البسيط

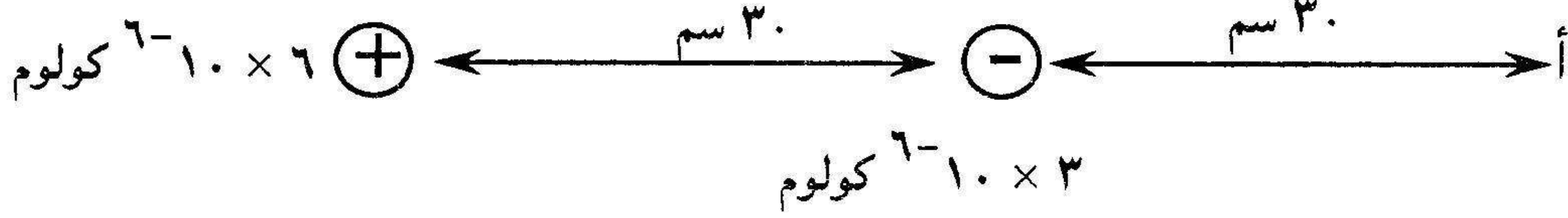
١- (i) من الأمثلة على الحركة التوافقية البسيطة :

- أ-
 ب-
 (ii) من أنواع الموجات :
 أ-
 ب-
 (iii) مجهر مركب البعد البؤري لعدسيته ٣ سم و ٢٠ سم استخدم لرؤية جسم دقيق وضع على بعد ٤ سم منه فتكونت صورته النهائية على بعد ٣٠ سم . جد تكبير المجهر :

٢- (i) لقاعدة هايجنز أكمل الفراغات :

- أي نقطة على القديم تعتبر
 جديد يشع
 (ii) اكتب رياضياً :
 أ- معادلة اينشتاين لتفسير الظاهرة الكهروضوئية .

- ب- القانون العام للموجات
 (iii) الرسم أدناه يوضح شحنتين كهربائيتين ش ١ = 6×10^{-6} كولوم وش ٢ = -3×10^{-6} كولوم ،
 إذا علمت أن (ثابت الكهربية الساكنة في الهواء = 9×10^9 نيوتن.متر/كولوم) . جد الآتي :
 أ- مقدار شدة المجال الكهربائي للشحنتين عند النقطة (أ) .



ب- داخل المربع ارسم سهماً يشير لاتجاه شدة المجال عند النقطة (أ)

٣- ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة :

(i) تناسب عجلة الحركة التوافقية البسيطة طردياً مع :

- أ- سالب مربع الإزاحة .
 ب- سالب الإزاحة .
 ج- سالب مربع السرعة .
 د- كل ما ذكر غير صحيح .
 (ii) وضعت نظرية الكم الأساس العلمي لتفسير الآتي :
 أ- الظواهر الذرية .
 ب- الظاهرة الكهروضوئية .
 ج- سلوك بعض الجسيمات الدقيقة .
 د- (أ) و (ج) صحيحتان .

(iii) تتركز قوة القضيب المغنطيسي عند :

- أ- وسطه .
 ب- القطب الشمالي فقط .
 ج- القطب الجنوبي فقط .
 د- القطبين .

(iv) يوصل الفولتميتر مع الأجهزة الكهربائية على التوازي لأنه :

- أ- له مقاومة كبيرة .
 ب- له مقاومة صغيرة .
 ج- له مقاومة متغيرة .
 د- كل ما ذكر خطأ .

١- (i) القانون أدناه يمثل القوة المتبادلة بين قطبين مغنطيسين :

$$ق = \frac{ش١ش٢}{ف٢}$$

أ- وضح ما تشير إليه الرموز ش١ وف٢

ش١ $\equiv$ ف٢ $\equiv$

ب- ما وحدة قياس ث م
(ii) لديك ثلاثة أعمدة كهربائية متماثلة ق. د. ك لكل عمود ٥ فولت بالرسم جد ما يلي :
أ- توصيل كل الأعمدة للحصول على ق. د. ك ٥ فولت .

ب- توصيل كل الأعمدة للحصول على ق. د. ك ١٠ فولت .

(iii) دخل الكترون مجال مغنطيسي كثافته ٢ تسلا فأثر عليه بقوة مقدارها $١٠ \times ٣٢ - ١٣$ نيوتن .
جد سرعة الالكترون داخل المجال (شحنة الالكترون = $١٠ \times ١٦ - ١٩$ كولوم) .

٢- (i) أمام كل خاصية داخل الجدول أدناه اكتب اسم الأشعة الكهرومغنطيسية التي تناسبها :

الخاصية الفيزيائية	اسم الأشعة
لها خواص حرارية .	←
يمكن رؤيتها بالعين المجردة .	←
تستخدم للاتصال بالقمر الاصطناعي .	←

(ii) لذرة الليثيوم ${}^7_3\text{Li}$ ، جد :

أ- مستوى الطاقة الثالث
ب- الطاقة التي تشعها الذرة عندما ينتقل الالكترون من مستوى الطاقة الثالث إلى مستوى الطاقة الأرضي .

(iii) احسب الطاقة الناتجة عن انحلال كتلة مقدارها ٤٠٠ جرام (سرعة الضوء في الهواء = ٣×١٠^8 م/ث)

٣- (i) قارن بين دقائق الفا ودقائق بيتا السالبة :

عنصر المقارنة			
الدقائق	مقدار الكتلة	مقدار الشحنة	النفذية
ألفا			
بيتا			

(ii) علل لما يأتي : أ- موجات الإذاعة التي ترددها أكثر من ٥٠ ميغاهيرتز يمكن استقبالها رغم أنها تخترق طبقة الايونسفير

ب- لا يحدث تجاذب بين الالكترون ونواة الذرة !

القسم الثاني

السؤال الأول : (١٥ درجة)

١- (i) بين القوسين اكتب المصطلح العلمي الذي يمثل كل تعريف :

- أ- أقرب نقطة في مسار الكوكب عن البؤرة التي بها الشمس . (.....) ←
ب- عدد الدورات الكاملة على الزمن الكلي لها . (.....) ←
ج- المسافة بين الأرض والشمس . (.....) ←
د- عدد ضخ من النجوم والكواكب والأجرام السماوية في نظام واحد يدور حول محوره . (.....)
(ii) كتلة تزن ١٨ نيوتن عند نقطة تبعد عن سطح الأرض بمقدار (نق) (نق $\equiv$ نصف قطر الأرض) جد :
- أ- وزن الكتلة على سطح الأرض.....

ب- الشغل المبذول لرفع الكتلة إلى هذه النقطة (نق = 6.4×10^6 كلم) .

٢- (i) عربة تسير في منعطف دائري نصف قطره ٢٠ متر بالسرعة القصوى المحددة للسير في المنعطف التي تبلغ ٧٢ كلم/ساعة إذا كانت عجلة الجاذبية تعادل ١٠ م/ث^٢ جد زاوية ميلان الطريق .

(ii) المعادلة التالية تمثل العلاقة بين كوكب المريخ والشمس لأحد قوانين كبلر :

$$\frac{نق^3}{ز^2} = \frac{ج^3}{ك^2} \quad \text{جد ما يلي :}$$

أ- وضّح ما تمثله الحروف التالية :

$$نق^3 \equiv \dots \dots \dots \quad ز^2 \equiv \dots \dots \dots \quad ك^2 \equiv \dots \dots \dots$$

ب- ما الاسم الآخر للقانون.....

٣- (i) حجر صغير كتلته ٢٠٠ جرام مربوط بخيط طوله ٢٠ سم يدور في حركة دائرية منتظمة بسرعة ١٨٠ دورة/دقيقة . جد الآتي :

أ- التردد الزاوي للحركة.....

ب قوة الجذب المركزية.....

ج- مقدار عجلة قوة الجذب المركزية.....

(ii) إذا كان الجهد الثقالي للأرض وعلى ارتفاع ٢٧٠ كلم عن سطحها يعادل 6.1×10^{-7} جول/كجم . احسب مقدار كتلة الأرض علماً أن ثابت الثقائل الكوني 6.67×10^{-11} نيوتن متر^٢/كجم^٢ ونصف قطر الأرض يعادل 6.4×10^6 كلم .

(iii) للمجال الثقالي أهمية قصوى في حياتنا اليومية مثل :

أ-.....
ب-.....

السؤال الثاني : (١٥ درجة)

١- (i) في الجدول أدناه اكتب استخداماً واحداً لكل من الأدوات العلمية التالية :

الأدوات	الاستخدام
الجلفانوميتر .	
المرآة المقعرة .	
الليف الضوئي .	
المنشور الزجاجي .	

(ii) جد التردد الزاوي لبندول بسيط طوله ٨٠ سم إذا كان عجلة السقوط الحر = ٩.٨ متر/ث^٢ .

٢ (i) وضع جسم أمام عدسة محدبة داخل البعد البؤري لها وعلى مسافة ٤ سم منها فتكونت صورة تبعد عن الجسم ١٦ سم جد :

أ- البعد البؤري للعدسة.....

ب- إذا تحرك جسم ٢ سم عن موضعه مبتعداً عن العدسة جد المسافة بين الصورة المتكونة والعدسة .

ج- من (ب) جد بعد الصورة عن الجسم .

(ii) إذا كان معامل انكسار الزجاج ($n_g = \frac{3}{2}$) ومعامل انكسار الماء ($n_w = \frac{4}{3}$) جد :

أ- مقدار الزاوية الحرجة للماء.....

ب- مقدار الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء.....

٣- (i) احسب الطاقة التي تتحرك بها الأشعة الالكترونية المنبعثة من سطح معدن دالة الشغل له تعادل ٢.١ إف عندما يضاء بأشعة ضوئية ترددها 4×10^{15} هيرتز (ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول.ث) .

(ii) إذا كان التردد الزاوي لحركة توافقية بسيطة يعادل ٤ راديان/ث والسرعة القصوى لها تعادل ٢ م/ث . جد :

أ- مقدار الاتساع :

ب- مقدار طول الذبذبة الكاملة :

(iii) علل لما يلي :

أ- يستخدم معدن السيزيوم في صناعة الخلايا الكهروضوئية .

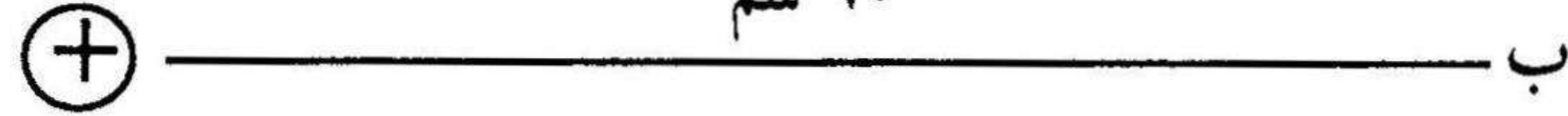
ب- يوضع الجسم أمام المجهر المركب مقلوباً .

السؤال الثالث : (١٥ درجة)

١- (i) بين القوسين اكتب المصطلح العلمي لكل تعريف مما يلي :

- أ- ظاهرة فقدان أو اكتساب المادة للالكترونات . (.....)
 ب- خطوط الفيض المغنطيسي التي تعبر عمودياً سطح مساحته وحدة المساحة . (.....)
 ج- طاقة وضع وحدة الشحنات الكهربائية . (.....)

(ii) الرسم يوضح شحنة كهربائية مقدارها ٦ كولوم . جد مقدار الجهد الكهربائي عند النقطة ب والتي تبعد بمقدار ٦٠ سم عن الشحنة . (ثابت الكهربائية الساكنة = 9×10^9 نيوتن.متر/كولوم^٢) .



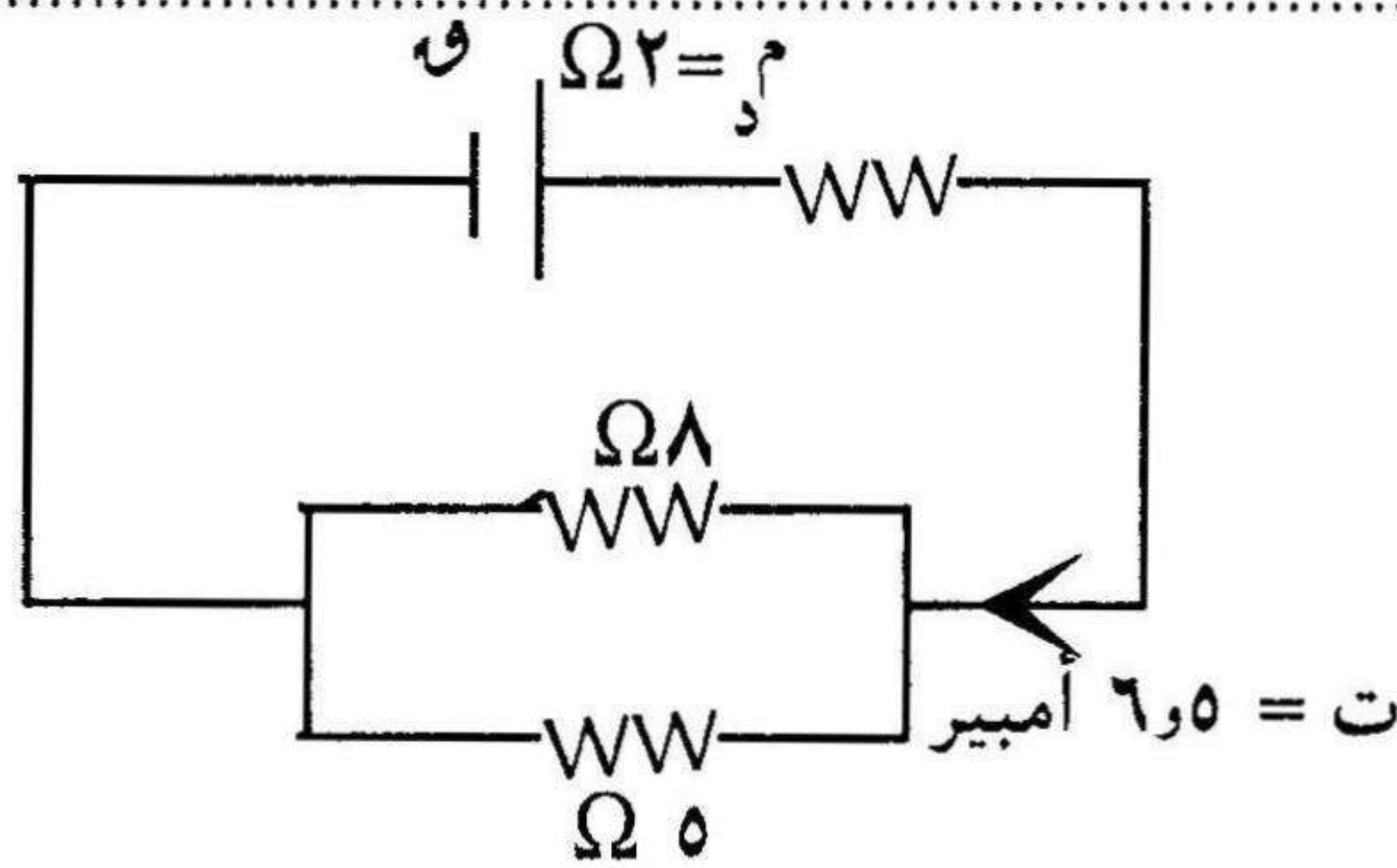
ش = ٦ كولوم

(iii) جد كثافة الفيض الكهربائي داخل مجال كهربائي شدته ١٥ نيوتن/كولوم إذا علمت أن :

(سماحية الوسط الكهربائي = 8.85×10^{-12} كولوم^٢/نيوتن . متر^٢)

٢- (i) الرسم يوضح دائرة كهربائية . جد الآتي :

أ- مقدار التيار المار في المقاومة 8Ω



ب- مقدار القوة الدافعة الكهربائية (ق)

(ii) للشحنتين الموجبتين ش_١ ، ش_٢ .

ارسم خطوط القوة الكهربائية .



(iii) سلك طوله ٢٠ سم ومساحة مقطعه ١٤ ملم^٢ فإذا كانت المقاومة النوعية له تعادل 2.8×10^{-٧} أوم.متر .

جد مقدار مقاومة السلك .

٣- (i) سلك يمر به تيار شدته ٤ أمبير . جد عدد الالكترونات التي تمر عبر مقطعه خلال ثانيتين

(شحنة الالكترون = 1.6×10^{-١٩} كولوم) .

(ii) جد القوة التي تؤثر على سلك مستقيم يمر فيه تيار مقداره ٥ أمبير وطوله ١٦ سم داخل مجال مغنطيسي

كثافته ٢ تسلا .

(iii) من التطبيقات على المجال المغنطيسي للتيار الكهربائي :

أ-

ب-

ج-

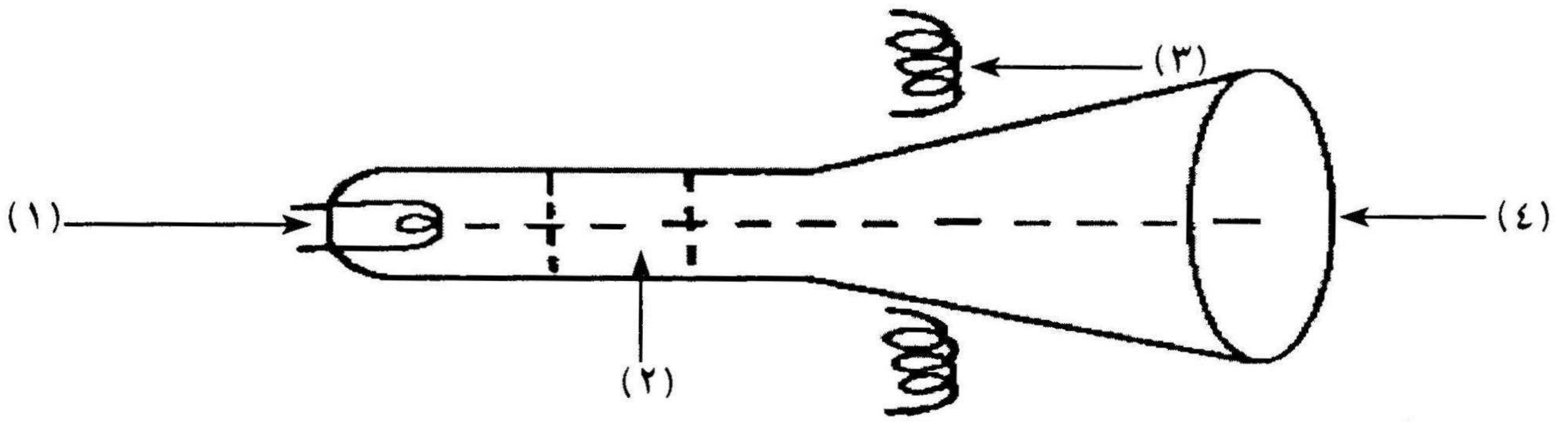
السؤال الرابع : (١٥ درجة)

١- (i) لكل وظيفة مما يلي لجهاز الاستقبال الإذاعي (اكتب اسم الجزء الذي يقوم به) .

- أ- تحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلى تيار متردد
 ب- تعيين تيار محطة إذاعة واحدة
 ج- فصل تيار الموجة الحاملة وتمرير تيار موجة الصوت
 (ii) أكمل ما يلي : أ- أنواع البث الإذاعي هما :

- ١-
 ب- يتم تحميل أمواج الإذاعة والتلفزيون بطريقتين هما :
 ١-
 ٢-

٢- (i) الرسم يمثل أنبوبة جهاز الاستقبال التلفزيوني . اكتب اسم الأجزاء المشار إليها بالأرقام .



- ١-
 ٢-
 ٣-
 ٤-

(ii) جد طاقة الربط النووي لنواة ذرة الهيليوم (${}^4_2\text{He}$) علماً أن كتلة البروتون = ١.٠٠٨ و.ك.ذ وكتلة النيوترون ١.٠٠٩ و.ك.ذ وكتلة نواة الهيليوم تعادل ٤.٠٠٣ و.ك.ذ (طاقة ١ و.ك.ذ = 931×10^6 إ.ف) .

(iii) ما التغيرات التي تطرأ على نواة الذرة عند انبعاث البزترون :

- أ- التغيير في العدد الذري :
 ب- التغيير في العدد الكتلي :
 (i) أكمل ما يلي :

- أ- تستخدم أجهزة الطرد المركزي السريعة في
 ب- يستخدم المفاعل النووي سلمياً في : ١-
 ٢-

(ii) احسب سرعة الالكترونات في جهاز توليد الأشعة السينية إذا كان فرق الجهد بين طرفي المصدر الكهربائي = ٥٠٠ فولت (شحنة الالكترون = 1.6×10^{-19} كولوم) .
 (كتلة الالكترون = 9.1×10^{-31} كجم)

(iii) اكتب تعريفاً مبسطاً للآتي :

أ- تخصيب اليورانيوم (٢٣٨)

ب- العمر الزمني للمستوى